# MMAT105 Genel Matematik

Hafta 2 Ders Notu: Asal Sayılar, Asal Çarpanlara Ayırma,
Tam Bölenler ve Bölme

2026–2027 Güz

**Bu notun kullanımı.** Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır.

## 1. Asal Sayılar

**Tanım ve asallık testi**

1'den büyük olup 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan tam sayıya **asal sayı** denir. 100'e kadar 25 asal sayı vardır:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97$$

**Test:** $n > 1$ sayısı, $\sqrt{n}$'den büyük olmayan asalların hiçbirine tam bölünmüyorsa asaldır.

**Dikkat**

1 asal değildir; 0 ve negatif sayılar asal değildir. 2 tek çift asaldır. İki asalın toplamı (veya farkı) tek ise bu asallardan biri 2'dir.

**Örnek 1.** 60 ile 80 arasında kaç asal sayı vardır? Bu asalların toplamı kaçtır?

**Çözüm.** 61, 67, 71, 73, 79 $\Rightarrow$ 5 tane. Toplam: $61 + 67 + 71 + 73 + 79 = 351$.

**Örnek 2.** 307 ve 323 sayıları asal mıdır?

**Çözüm.** $17^2 = 289$, $18^2 = 324$: her iki sayı için $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17$ asallarını denemek yeter. $323 = 17 \cdot 19 \Rightarrow$ asal **değildir**. 307 bu yedi asalın hiçbirine tam bölünmez $\Rightarrow$ **asaldır**.

**Örnek 3.** $a < b$ olmak üzere $a$, $b$ ve $a + b$ sayılarının üçü de asaldır ve $a + b < 20$'dir. Kaç farklı $(a, b)$ ikilisi vardır?

**Çözüm.** $a + b$ asal ve $a + b > 2$ olduğundan tektir; o halde $a$ ile $b$'den biri çifttir: $a = 2$. $2 + b$ de asal olmalı:

$$(2, 3) \to 5, \quad (2, 5) \to 7, \quad (2, 11) \to 13, \quad (2, 17) \to 19$$

Cevap: 4 ikili. ($b = 7 \Rightarrow 9$, $b = 13 \Rightarrow 15$ asal değil.)

**Örnek 4.** $a$ ve $b$ asal sayılardır. $2a + 3b = 23$ olduğuna göre $a + b$ kaçtır?

**Çözüm.** $2a$ çift, 23 tek $\Rightarrow$ $3b$ tek $\Rightarrow$ $b$ tek asal. Deneyelim: $b = 3 \Rightarrow 2a = 14 \Rightarrow a = 7$ (asal ✓); $b = 5 \Rightarrow a = 4$ (asal değil); $b = 7 \Rightarrow a = 1$ (asal değil). $b \geq 11$ için $3b > 23$.

$$a + b = 7 + 3 = 10$$

## 2. Aralarında Asal Sayılar

**Tanım**

1'den başka ortak pozitif böleni olmayan iki tam sayıya **aralarında asal** denir. Ardışık iki pozitif tam sayı ve farklı iki asal sayı her zaman aralarında asaldır.

**Dikkat**

Aralarında asal sayıların kendilerinin asal olması gerekmez: $8 = 2^3$ ve $9 = 3^2$ aralarında asaldır.

**Örnek 5.** 1'den 30'a kadar (1 ve 30 dahil) olan tam sayılardan kaç tanesi 15 ile aralarında asaldır?

**Çözüm.** $15 = 3 \cdot 5$: 3'e veya 5'e bölünen sayılar çıkarılır.
3'ün katları: 10 tane; 5'in katları: 6 tane; ikisine birden bölünenler (15, 30) iki kez sayıldı: 2 tane.

$$30 - (10 + 6 - 2) = 30 - 14 = 16$$

## 3. Asal Çarpanlara Ayırma ve Bölen Sayısı

**Asal çarpanlar ve bölenler**

1'den büyük her tam sayı asal çarpanlarına tek türlü ayrılır (bölen merdiveni):

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} \qquad (p_i \text{ farklı asallar},\ \alpha_i \geq 1)$$

- Pozitif bölen sayısı: $d(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$; tam bölen sayısı: $2 \cdot d(n)$
- Asal bölen sayısı: $k$; asal olmayan pozitif bölen sayısı: $d(n) - k$
- Pozitif bölenler toplamı: $\dfrac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \dfrac{p_2^{\alpha_2+1} - 1}{p_2 - 1} \cdots \dfrac{p_k^{\alpha_k+1} - 1}{p_k - 1}$

**Sık yapılan hatalar**

1 bir asal çarpan değildir ama bir bölendir (asal olmayan bölen). Üsler toplanmaz; $(\alpha_i + 1)$ çarpanları **çarpılır**. Tam bölenler negatif bölenleri de içerir.

**Örnek 6.** 1260 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. Farklı asal çarpanlarının toplamı ve pozitif bölen sayısı kaçtır?

**Çözüm.**

| | |
|---|---|
| 1260 | 2 |
| 630 | 2 |
| 315 | 3 |
| 105 | 3 |
| 35 | 5 |
| 7 | 7 |
| 1 | |

$$1260 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$$

Farklı asal çarpanlar toplamı: $2 + 3 + 5 + 7 = 17$.

$$d(1260) = (2+1)(2+1)(1+1)(1+1) = 36$$

**Örnek 7.** $2^3 \cdot 3^a \cdot 5$ sayısının 24 pozitif böleni vardır. $a$ kaçtır?

**Çözüm.**

$$(3+1)(a+1)(1+1) = 24 \ \Rightarrow\ 8(a+1) = 24 \ \Rightarrow\ a = 2$$

**Örnek 8.** $10^n$ sayısının 49 pozitif böleni vardır. $n$ kaçtır?

**Çözüm.** $10^n = 2^n \cdot 5^n \Rightarrow d = (n+1)(n+1) = (n+1)^2 = 49 \;\Rightarrow\; n+1 = 7 \;\Rightarrow\; n = 6.$

**Örnek 9.** 540 sayısının tam bölen sayısı ve asal olmayan pozitif bölen sayısı kaçtır?

**Çözüm.** $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 \Rightarrow d = 3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$. Tam bölen: $2 \cdot 24 = 48$.
Asal bölenler $2, 3, 5 \Rightarrow$ asal olmayan pozitif bölen: $24 - 3 = 21$.

**Örnek 10.** 360 sayısının pozitif bölenlerinden kaç tanesi 6'nın katıdır?

**Çözüm.** 6'nın katı olan bir bölen $6 \cdot m$ biçimindedir ve $6 \cdot m$, 360'ı bölüyorsa $m$, $360 \div 6 = 60$'ı böler.

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \;\Rightarrow\; d(60) = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$$

**Örnek 11.** 36 sayısının pozitif bölenlerinin toplamı kaçtır?

**Çözüm.** $36 = 2^2 \cdot 3^2$: $\dfrac{2^3-1}{2-1} \cdot \dfrac{3^3-1}{3-1} = 7 \cdot 13 = 91.$
Kontrol: $1+2+3+4+6+9+12+18+36 = 91.$

## 4. Tam Kare, Tam Küp ve $n!$ İçindeki Asal Kuvvetleri

**Kural**

Asal çarpanlarına ayrılmış bir pozitif tam sayı **tam kare** ise bütün üsler çift, **tam küp** ise bütün üsler 3'ün katıdır.

$n!$ içindeki $p$ asalının üssü: $\left\lfloor \dfrac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \dfrac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \dfrac{n}{p^3} \right\rfloor + \cdots$ ($\lfloor x \rfloor$: $x$'in tam kısmı)

**Örnek 12.** $150 \cdot n$ bir tam kare ve $150 \cdot m$ bir tam küp ise $n$ ve $m$ en küçük hangi pozitif tam sayılardır?

**Çözüm.** $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$. Tam kare: 2 ve 3'ün üsleri çifte tamamlanır: $n = 2 \cdot 3 = 6$, $150 \cdot 6 = 900 = 30^2$.
Tam küp: üsler 3'e tamamlanır: $m = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$, $150 \cdot 180 = 27000 = 30^3$.

**Örnek 13.** 25! sayısının asal çarpanlarına ayrılışında 3'ün üssü kaçtır? 25! sayısı $6^k$ ile tam bölünüyorsa $k$ en çok kaçtır?

**Çözüm.** 3'ün üssü: $\lfloor 25/3 \rfloor + \lfloor 25/9 \rfloor = 8 + 2 = 10$. 2'nin üssü: $12 + 6 + 3 + 1 = 22$.
$6^k = 2^k \cdot 3^k$: az olan çarpan belirleyicidir $\Rightarrow$ $k$ en çok 10.

## 5. Bölme

**Bölme algoritması**

$A, B, C, K$ doğal sayılar ve $B \neq 0$ olmak üzere, $A$'nın $B$ ile bölümünde bölüm $C$, kalan $K$ ise

$$A = B \cdot C + K, \qquad 0 \leq K < B.$$

$K = 0$ ise $A$, $B$'ye tam bölünür. Kalanın alabileceği en büyük değer $B - 1$'dir.

**Dikkat**

Kalan bölenden küçük olmalıdır. Kalan $K$ verilmişse bölen en az $K+1$'dir.

**Örnek 14.** İki basamaklı bir doğal sayı 9 ile bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı 12 oluyor. Bu sayı en az ve en çok kaçtır?

**Çözüm.** $A = 9C + K$, $C + K = 12$, $0 \le K \le 8 \Rightarrow A = 9C + (12 - C) = 8C + 12$ ve $C \ge 4$.
En az: $C = 4$, $K = 8 \Rightarrow A = 44$. En çok: $8C + 12 \le 99 \Rightarrow C \le 10$; $C = 10$, $K = 2 \Rightarrow A = 92$.

**Örnek 15.** Bir doğal sayının 12 ile bölümünden kalan 7'dir. Bu sayının 4 ile ve 3 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

**Çözüm.** $A = 12k + 7$.

$$A = 4(3k+1) + 3 \;\Rightarrow\; \text{kalan } 3, \qquad A = 3(4k+2) + 1 \;\Rightarrow\; \text{kalan } 1$$

**Örnek 16.** $A$'nın 4 ile bölümünde bölüm $B$, kalan 3; $B$'nin 6 ile bölümünde kalan 5'tir. $A$'nın 24 ile bölümünden kalan kaçtır?

**Çözüm.** $B = 6C + 5 \Rightarrow A = 4(6C + 5) + 3 = 24C + 23$. $0 \le 23 < 24 \Rightarrow$ kalan 23.

**Örnek 17.** $A$ doğal sayısı $B$'ye bölündüğünde bölüm 5, kalan 7'dir. $A + B = 91$ olduğuna göre $A$ kaçtır?

**Çözüm.** $A = 5B + 7 \Rightarrow 5B + 7 + B = 91 \Rightarrow 6B = 84 \Rightarrow B = 14$, $A = 77$.
Kontrol: $77 = 14 \cdot 5 + 7$ ve $0 \le 7 < 14$ ✓.

**Örnek 18.** Bölenin 8 olduğu bir bölmede bölüm 13 ve kalan alabileceği en büyük değerdedir. Bölünen kaçtır?

**Çözüm.** En büyük kalan $8 - 1 = 7$. $A = 8 \cdot 13 + 7 = 111$.

## 6. Kalanlarla İşlem ve Birler Basamağı

**Kalanlarla işlem**

$a$ ve $b$'nin $m$ ile bölümünden kalanlar $r_1$ ve $r_2$ ise $a + b$'nin kalanı $r_1 + r_2$'nin, $a \cdot b$'nin kalanı $r_1 \cdot r_2$'nin $m$ ile bölümünden kalandır. Bir doğal sayının birler basamağı, 10 ile bölümünden kalandır.

**Örnek 19.** $x$ doğal sayısının 8 ile bölümünden kalan 5'tir. $x^2 + 3x$ sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçtır?

**Çözüm.** $x$ yerine kalanı yazılır: $5^2 + 3 \cdot 5 = 25 + 15 = 40 = 8 \cdot 5 \Rightarrow$ kalan 0.
Kontrol: $x = 13$: $169 + 39 = 208 = 8 \cdot 26$.

**Örnek 20.** $13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23$ çarpımının ve $7^{2026}$ sayısının birler basamağındaki rakamlar kaçtır?

**Çözüm.** Birler basamakları: $3 \cdot 7 = 21 \to 1$; $1 \cdot 9 = 9$; $9 \cdot 3 = 27 \to 7$. Cevap: 7 $(13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 = 96577)$.
7'nin kuvvetlerinin birler basamakları $7, 9, 3, 1$ biçiminde 4'lü tekrar eder. $2026 = 4 \cdot 506 + 2 \Rightarrow$ ikinci terim: 9.

**Örnek 21.** Bugün cuma. 250 gün sonra hangi gün olur? $8^{15}$ sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

**Çözüm.** $250 = 7 \cdot 35 + 5$: cumadan 5 gün sonra $\Rightarrow$ **çarşamba**.
8'in kuvvetlerinin birler basamakları $8, 4, 2, 6$ biçiminde tekrar eder. $15 = 4 \cdot 3 + 3 \Rightarrow$ üçüncü terim: 2.

**Örnek 22.** $a$ doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. $a^3$ sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

**Çözüm.** $a^3 = a \cdot a \cdot a \Rightarrow$ kalan, $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$'nin kalanıdır: $27 = 5 \cdot 5 + 2 \Rightarrow$ kalan 2.
Kontrol: $a = 8$: $512 = 5 \cdot 102 + 2$.

**Örnek 23.** *(Karma örnek)* $p$ ve $p^2 + 2$ sayılarının ikisi de asal ise $p$ kaçtır?

**Çözüm.** $p = 3$ ise $p^2 + 2 = 11$ asaldır. $p \neq 3$ ise $p$, 3'e bölünmez; kalanı 1 veya 2'dir. Bu durumda $p^2$'nin 3 ile bölümünden kalan $1 \cdot 1 = 1$ ya da $2 \cdot 2 = 4 \to 1$ olur. O halde $p^2 + 2$'nin kalanı $1 + 2 = 3 \to 0$: $p^2 + 2$, 3'e tam bölünür ve 3'ten büyük olduğundan asal olamaz. Cevap: $p = 3$.

## 7. Özet: Formül Kartı

| Konu | Formül / Kural |
|---|---|
| Asal sayı | $p > 1$, pozitif bölenleri yalnız 1 ve $p$; 1 asal değil, 2 tek çift asal |
| Asallık testi | $\sqrt{n}$'e kadar olan asalların hiçbiri bölmüyorsa $n$ asal |
| Aralarında asal | ortak pozitif bölen yalnız 1; ardışık sayılar hep aralarında asal |
| Asal çarpanlar | $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ (tek türlü) |
| Bölen sayısı | $d(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$; tam bölen $2\,d(n)$; asal olmayan $d(n) - k$ |
| Bölenler toplamı | $\prod \dfrac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}$ |
| Tam kare / küp | üsler çift / üsler 3'ün katı |
| $n!$ içinde $p$ | $\lfloor n/p \rfloor + \lfloor n/p^2 \rfloor + \cdots$ |
| Bölme | $A = B \cdot C + K$, $0 \leq K < B$; en büyük kalan $B - 1$ |
| Kalanlar | toplam/çarpımın kalanı = kalanların toplamı/çarpımının kalanı |
| Birler basamağı | 10 ile bölümden kalan; $2, 3, 7, 8$ kuvvetlerinde 4'lü tekrar |

## 8. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

**Alıştırma 1.** $p$ ve $p+9$ sayılarının ikisi de asal ise $p+(p+9)$ toplamı kaçtır?

**Çözüm.** $p$ tek bir asal olsaydı $p+9$ çift ve 2'den büyük olurdu, yani asal olamazdı. O halde $p$ çift asaldır: $p=2$.
$p+9=11$ asal ✓. Toplam: $2+11=13$.

**Alıştırma 2.** 1'den 24'e kadar (1 ve 24 dahil) olan tam sayılardan kaç tanesi 10 ile aralarında asaldır?

**Çözüm.** $10=2\cdot 5$: sayı ne 2'ye ne 5'e bölünmeli.
2'nin katları: 12 tane; 5'in katları: $5,10,15,20\to 4$ tane; ikisinin de katı $(10,20)$: 2 tane.
2'ye veya 5'e bölünenler: $12+4-2=14$. Aralarında asal olanlar: $24-14=10$.
(Liste: $1,3,7,9,11,13,17,19,21,23$.)

**Alıştırma 3.** 120 sayısının asal olmayan kaç pozitif böleni vardır?

**Çözüm.** $120=2^3\cdot 3\cdot 5\Rightarrow$ pozitif bölen sayısı $(3+1)(1+1)(1+1)=16$.
Asal bölenler: $2,3,5\to 3$ tane. Asal olmayanlar: $16-3=13$ (1 de asal değildir, bu sayıya dahildir).

**Alıştırma 4.** 90 sayısının pozitif bölenlerinden kaç tanesi çift sayıdır?

**Çözüm.** $90=2\cdot 3^2\cdot 5\Rightarrow$ bölen sayısı $2\cdot 3\cdot 2=12$.
Tek bölenlerde 2 çarpanı bulunmaz: $3^2\cdot 5$'in bölen sayısı $3\cdot 2=6$.
Çift bölenler: $12-6=6$ $(2,6,10,18,30,90)$.

**Alıştırma 5.** $108\cdot n$ bir tam küp ise $n$ en küçük hangi pozitif tam sayıdır?

**Çözüm.** $108=2^2\cdot 3^3$. Tam küpte bütün üsler 3'ün katı olmalıdır.
$2^2\to 2^3$ için bir 2 gerekir; $3^3$ zaten uygundur. $n=2$, $108\cdot 2=216=6^3$.

**Alıştırma 6.** Bir doğal sayı 15 ile bölündüğünde bölüm 7 oluyor. Bu sayı en az ve en çok kaçtır?

**Çözüm.** $A=15\cdot 7+K=105+K$, $0\le K\le 14$.
En az: $K=0\Rightarrow A=105$. En çok: $K=14\Rightarrow A=119$.

**Alıştırma 7.** $A$'nın 7 ile bölümünde bölüm $B$, kalan 4; $B$'nin 3 ile bölümünde bölüm $C$, kalan 2'dir. $A$'nın 21 ile bölümünden kalan kaçtır?

**Çözüm.** $A=7B+4$ ve $B=3C+2$. Yerine yazalım:

$$A=7(3C+2)+4=21C+14+4=21C+18$$

$18<21$ olduğundan kalan 18'dir. (Kontrol: $C=0\Rightarrow B=2$, $A=18$.)

**Alıştırma 8.** Pozitif bir tam sayının 9 ile bölümünde bölüm, kalanın 2 katıdır. Bu koşulu sağlayan en büyük sayı kaçtır?

**Çözüm.** Kalan $K$, bölüm $2K$: $A = 9 \cdot 2K + K = 19K$.
$0 \le K \le 8$; sayı pozitif olduğundan $K \ge 1$. En büyük $A$ için $K = 8$:

$$A = 19 \cdot 8 = 152 \qquad (\text{kontrol: } 152 = 9 \cdot 16 + 8,\ 16 = 2 \cdot 8)$$

## 9. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

**1.** 30 ile 60 arasında kaç asal sayı vardır?

**2.** 187 ve 191 sayıları asal mıdır?

**3.** $a$ ve $b$ asal sayılardır. $a + b = 31$ olduğuna göre $a \cdot b$ kaçtır?

**4.** 252 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. Kaç pozitif böleni vardır?

**5.** 400 sayısının kaç tam böleni vardır?

**6.** $2^a \cdot 5^3$ sayısının 20 pozitif böleni vardır. $a$ kaçtır?

**7.** 18 sayısının pozitif bölenlerinin toplamı kaçtır?

**8.** 360 sayısının kaç tane tek pozitif böleni vardır?

**9.** 30! sayısının asal çarpanlarına ayrılışında 5'in üssü kaçtır?

**10.** Bir doğal sayının 6 ile bölümünden kalan 4'tür. Bu sayının 5 katının 6 ile bölümünden kalan kaçtır?

**11.** $a$'nın 11 ile bölümünden kalan 6, $b$'ninki 9'dur. $a + b$ ve $a \cdot b$'nin 11 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

**12.** $3^{50}$ sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

### Cevap Anahtarı

**1.** $31, 37, 41, 43, 47, 53, 59$: 7 tane.
**2.** $187 = 11 \cdot 17$ asal değil; 191 asal.
**3.** $2 + 29 = 31 \Rightarrow a \cdot b = 58$.
**4.** $252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$; 18 bölen.
**5.** $400 = 2^4 \cdot 5^2$; 15 pozitif, 30 tam bölen.
**6.** $(a + 1) \cdot 4 = 20 \Rightarrow a = 4$.
**7.** $1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 18 = 39$.
**8.** $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$; tek bölen $3 \cdot 2 = 6$.
**9.** $\lfloor 30/5 \rfloor + \lfloor 30/25 \rfloor = 6 + 1 = 7$.
**10.** $5 \cdot 4 = 20 = 18 + 2 \Rightarrow$ kalan 2.
**11.** $a + b \to 4$; $a \cdot b \to 10$.
**12.** $3, 9, 7, 1$ tekrarı; $50 = 4 \cdot 12 + 2 \Rightarrow 9$.

Gelecek hafta: Bölünebilme kuralları, EBOB ve EKOK.